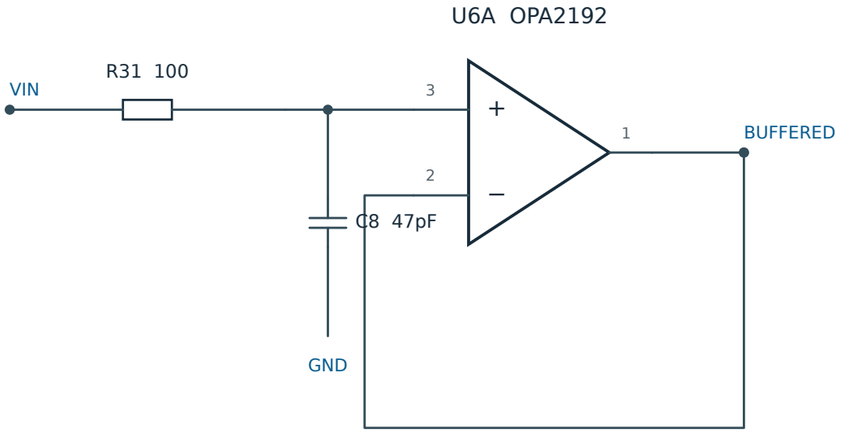
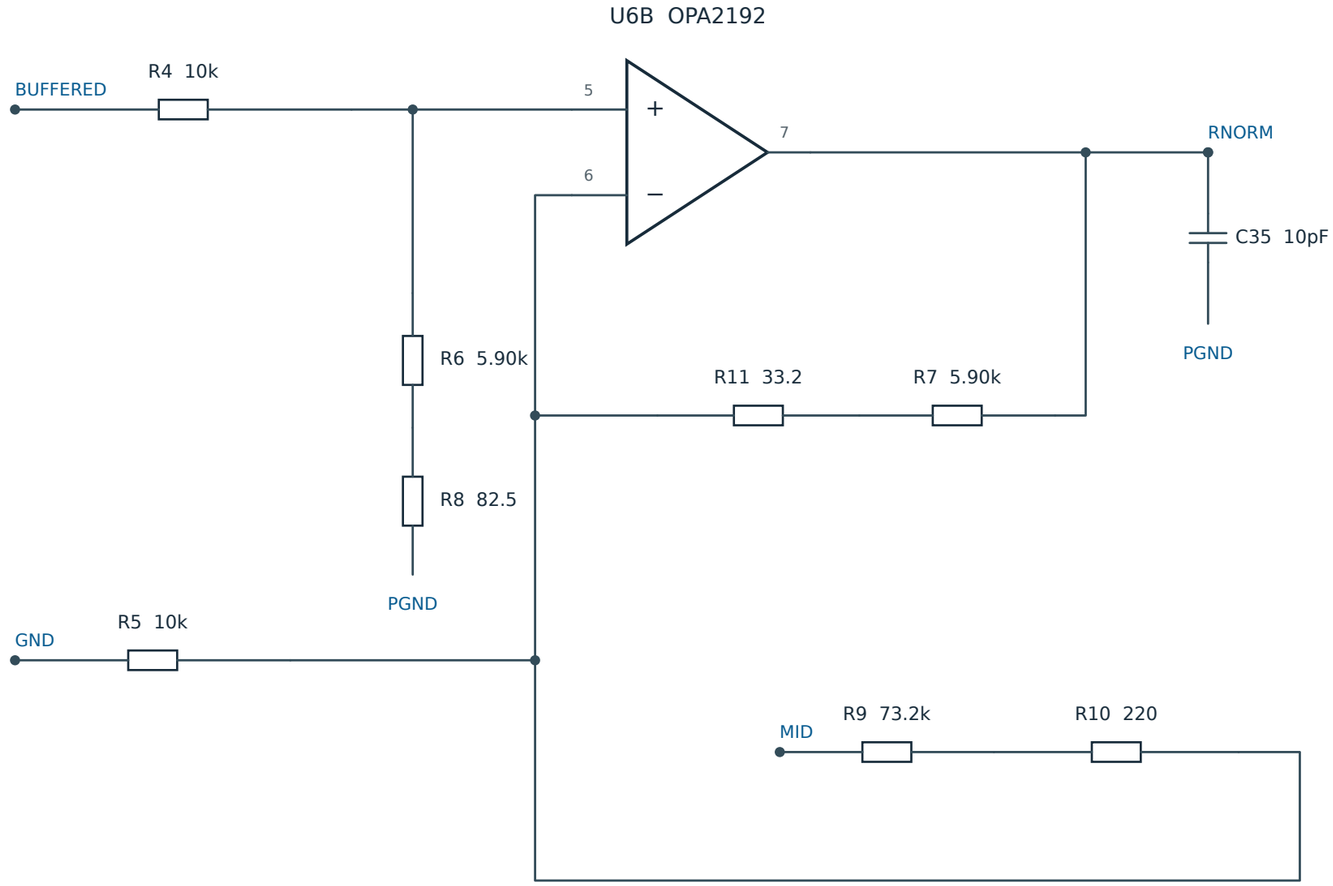
1. Аналоговый вход и перенос уровня

Сигнал идёт слева направо. Одинаковые синие имена означают одну цепь на всех листах; точка означает соединение.

U6A — буфер входа 0…2,5 В



U6B — масштабирование и смещение в PGND



Питание U6: AUX5 / PGND, полный размах питания 15 В



U6: 4 → PGND; 8 → AUX5

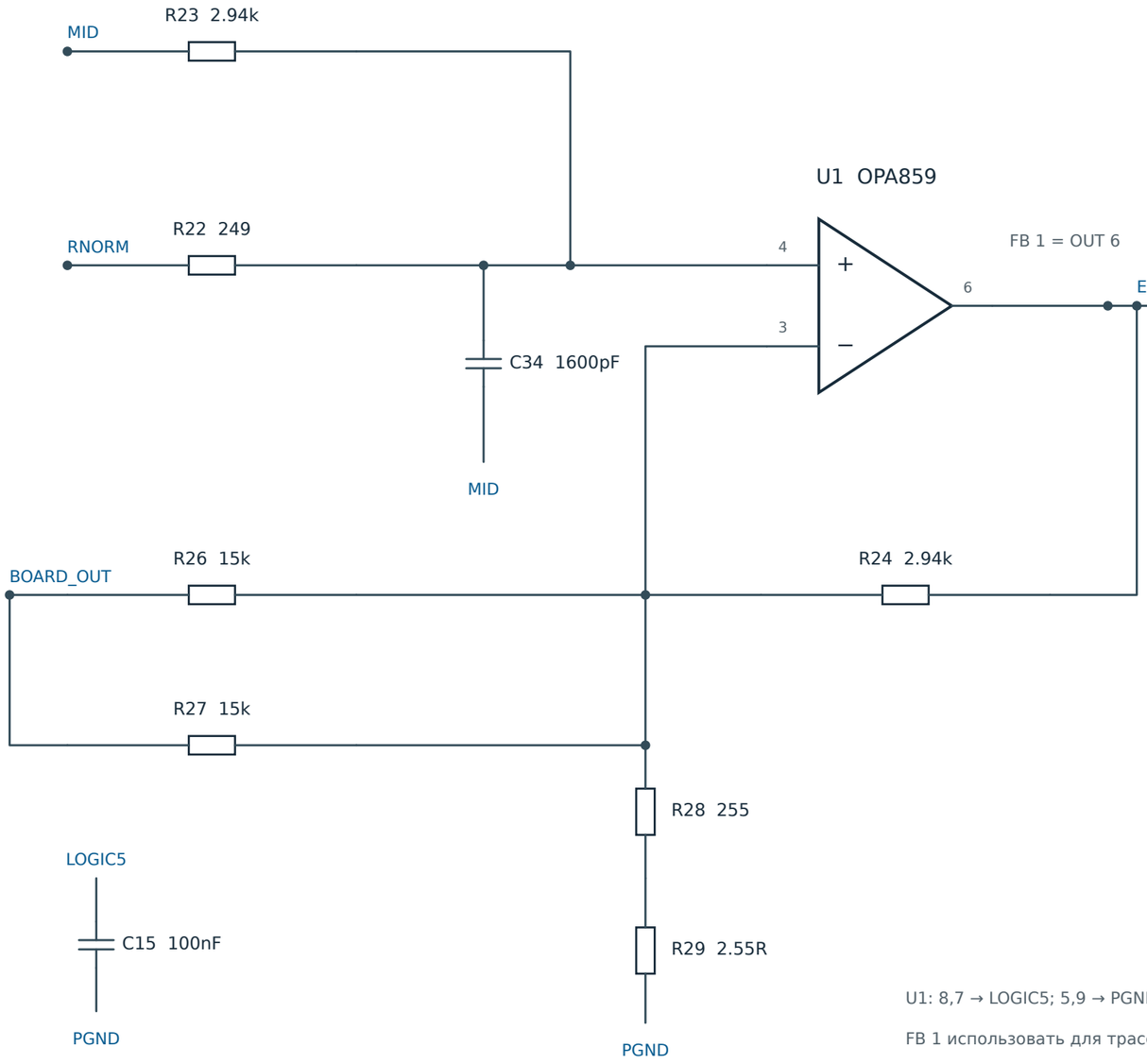
VIN = 0,0529807292 × COMзад + 0,231252119 В — общая модельная калибровка для 1 и 300 нФ.

В переходных расчётах U6 представлен линейной моделью. Точки питания показаны относительно системной GND.

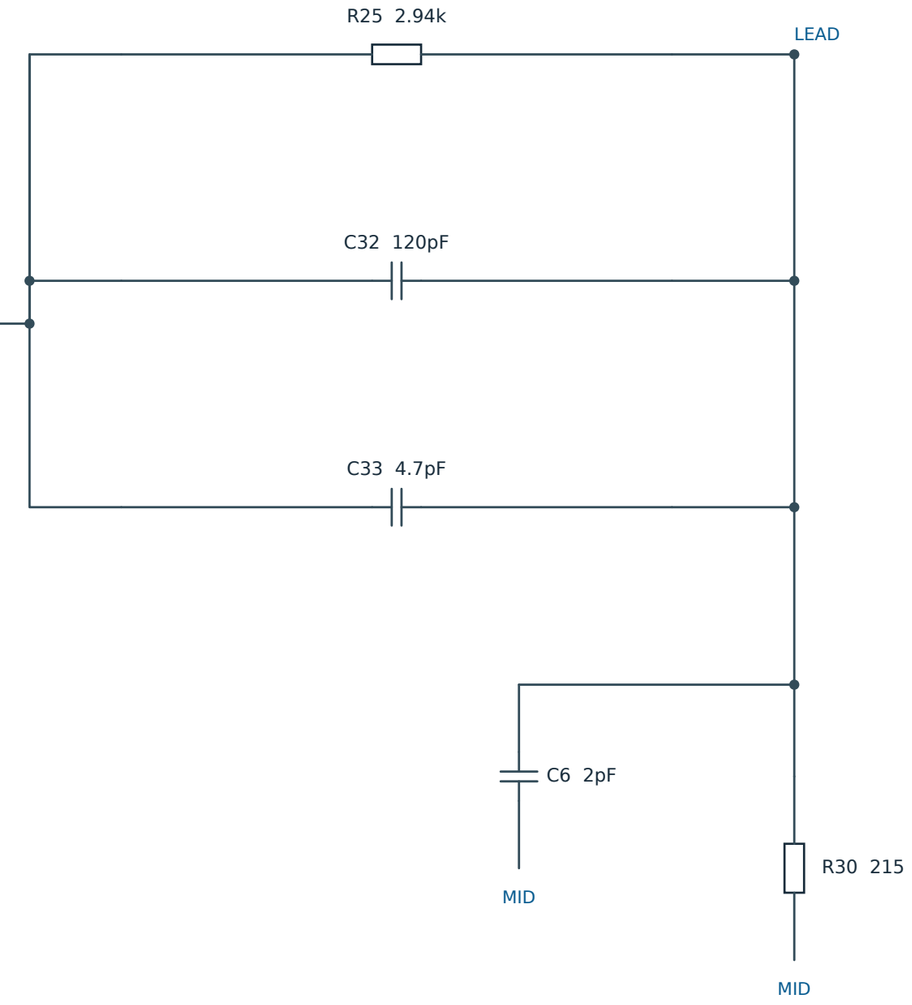
2. Обратная связь и коррекция

BOARD_OUT снимается до выходного резистора R3. Цепи PLUS / MINUS / ERROR / LEAD соответствуют SPICE и KiCad.

U1 — усилитель ошибки



Опережающая коррекция



U1: 8,7 → LOGIC5; 5,9 → PGND; 2 → NC

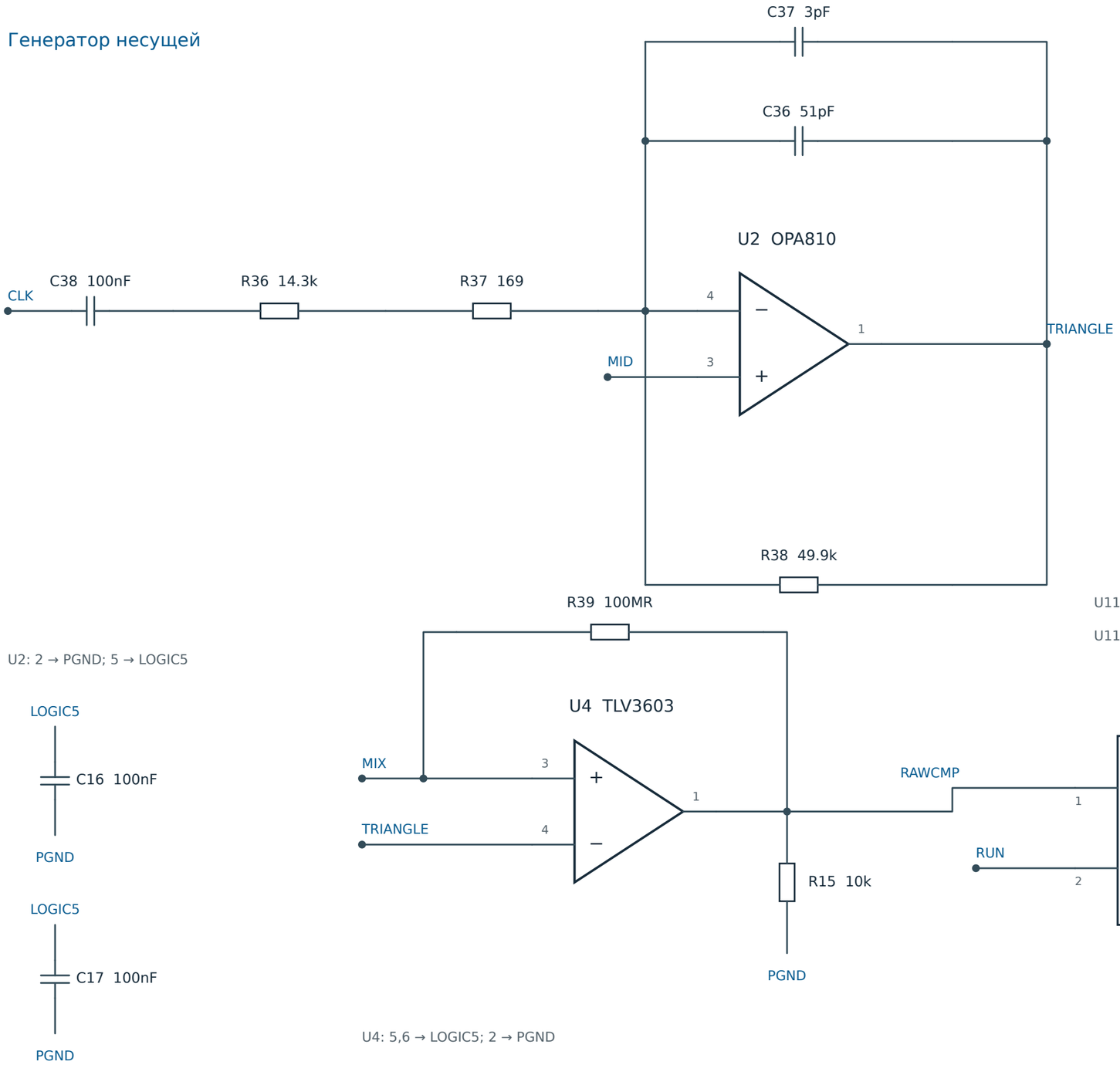
FB 1 использовать для трассировки обратной связи; EP 9 соединить с PGND.

R26 || R27 = 7,5 кОм; C32 + C33 = 124,7 пФ. U1 питается от LOGIC5 / PGND.

3. Генератор треугольника и ШИМ

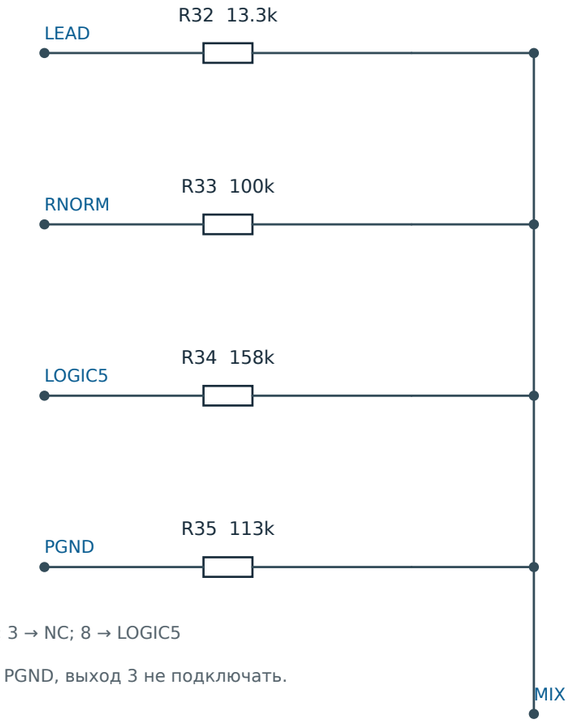
CLK — такт 8 МГц, 50%. На этом входе не используется ШИМ с переменным заполнением из FPGA.

Генератор несущей



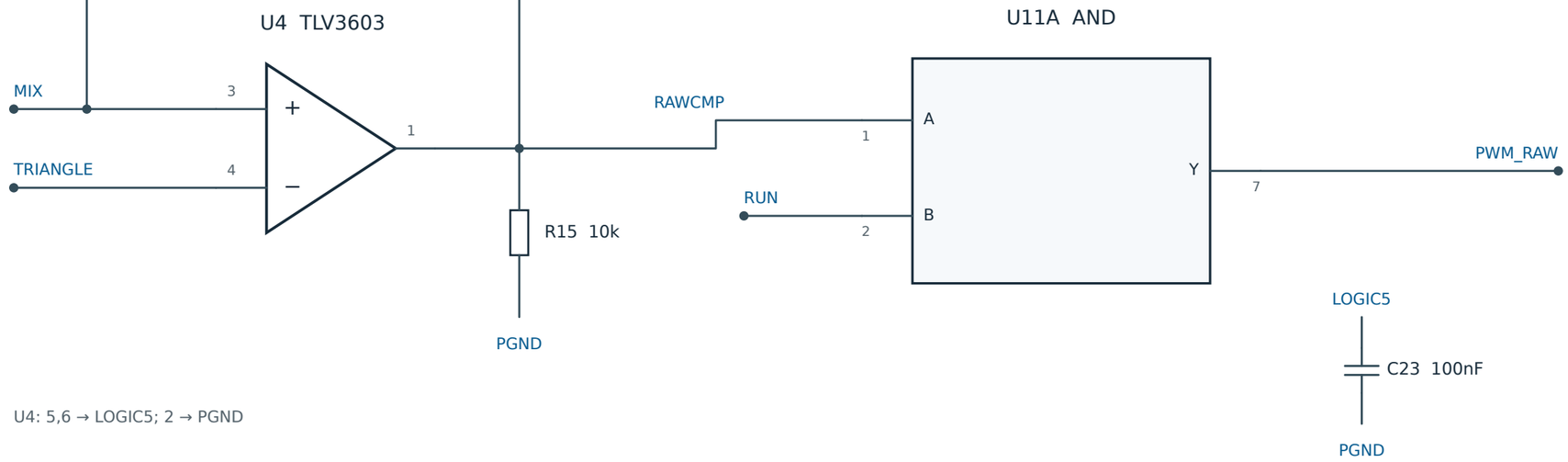
U2: 2 → PGND; 5 → LOGIC5

Сумматор задания ШИМ



U11: 5,6,4 → PGND; 3 → NC; 8 → LOGIC5

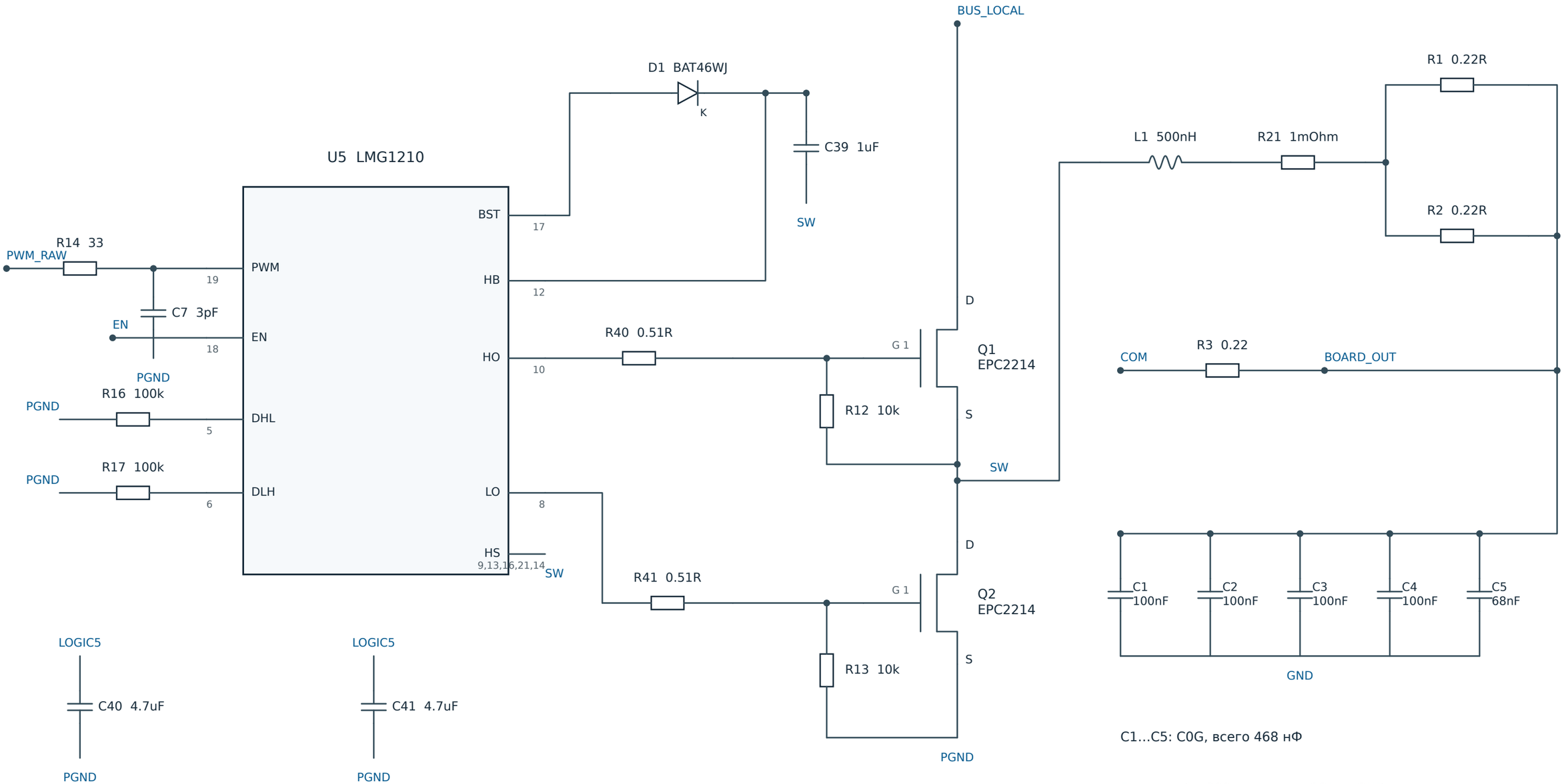
U11B: входы 5/6 → PGND, выход 3 не подключать.



U4: 5,6 → LOGIC5; 2 → PGND

4. Драйвер, полумост и выходной фильтр

Два EPC2214. Силовые шины: BUS = +50 В, PGND = −10 В относительно GND. Выход COM — относительно GND.



C1…C5: C0G, всего 468 нФ

Головка: 1…300 нФ между COM и GND

U5: 2,4 → LOGIC5; 3,7,20 → PGND; 1,11,15 → NC

EP 20 → PGND; EP 21 → SW. Это реальные теплоплощадки, не фиктивные порты SPICE.

EPC2214: D = 4,5,6,7; S = 2,3,8,9; G = 1. Нет автоматической токовой отсечки. R21 — измерительный шунт.

5. Питания, опора и развязка силовой шины

GND = 0 В; PGND = −10 В; LOGIC5 = PGND + 5 В = −5 В; AUX5 = +5 В относительно GND.

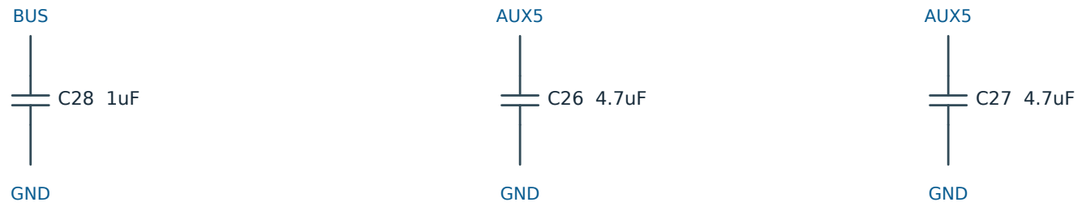
U8 TLV76750



U9 TPS7A1650



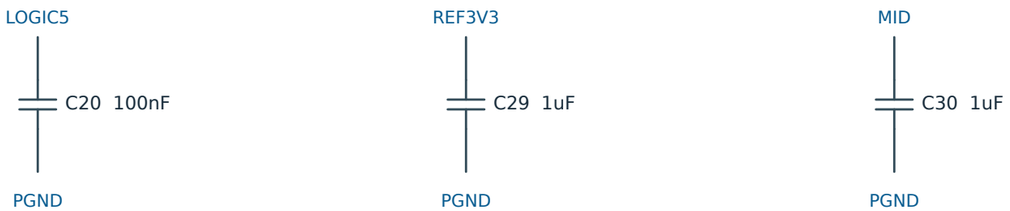




U7 REF2033



U9: 2,3,7,6 → NC



Локальная шина полумоста



NT1 — медное соединение, не покупной резистор.





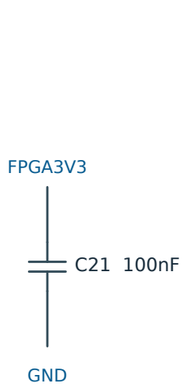
Конденсаторы шин — продолжение на листе 6

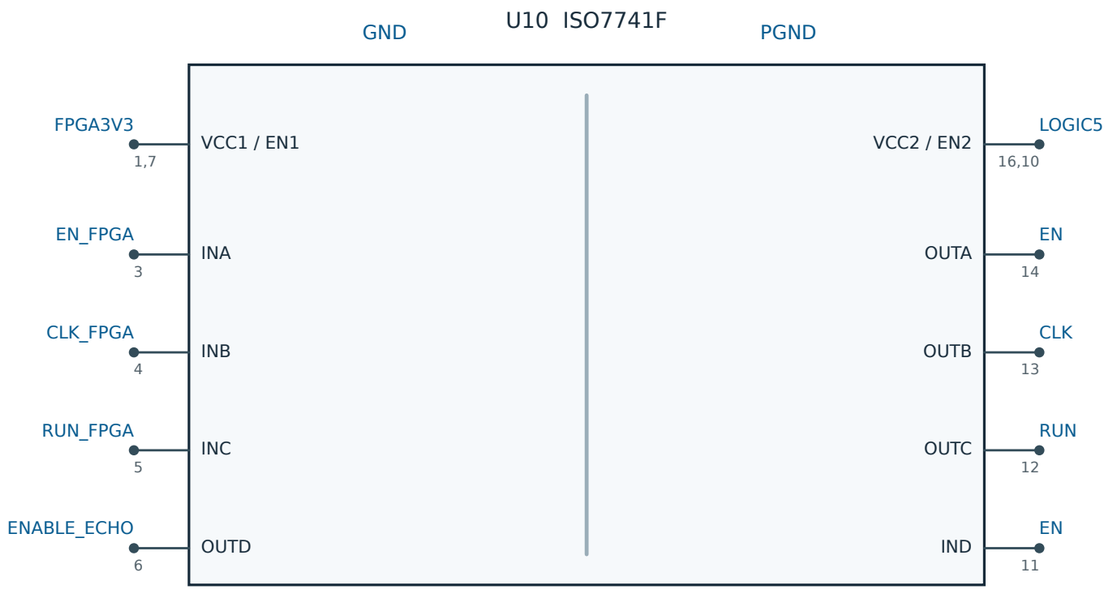
LOGIC5 питает U1/U2/U4/U5/U7/U10/U11 и вентилятор.

AUX5 и PGND питают U6. Эти земли нельзя объединять.

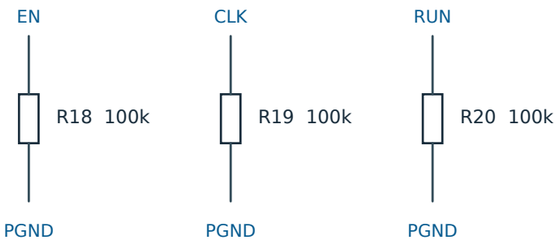
6. Интерфейс FPGA и конденсаторы шин

Разъёмы и механическое крепление выбирает пользователь. Здесь сохранены электрические назначения контактов текущей схемы.









J2 — управление

1: GND / 2: VIN / 3: FPGA3V3 / 4: GND

5: EN_FPGA / 6: CLK_FPGA

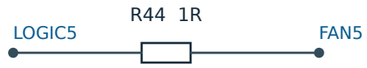
7: RUN_FPGA / 8: ENABLE_ECHO

U10: 2,8 → GND; 15,9 → PGND

ENABLE_ECHO возвращает EN; это не сигнал исправности и не защита.

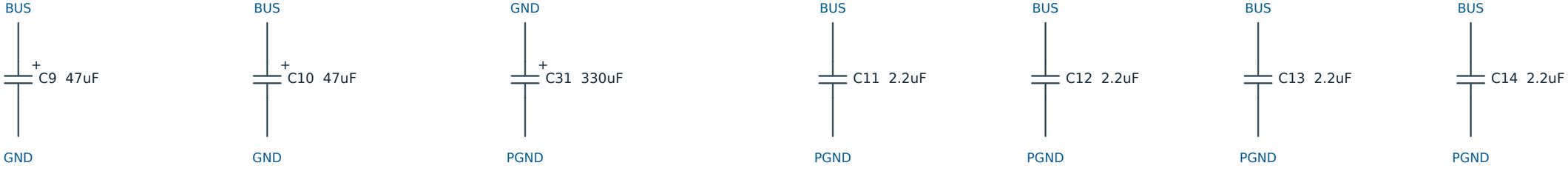
J1 — питание

1: BUS / 2: GND / 3: PGND





Накопительные и ВЧ-конденсаторы



Выходные площадки: TP1 = COM, TP2 = GND. Вентилятор: TP3 = FAN5, TP4 = PGND.